해설집 **편입수학 샘플 해설**

샘플 · 전문가 검수 전 시안

Q.01 정답 ④ 미분법 · 곱의 미분과 합성함수

■ 문제

함수 $f(x) = x^2e^{3x}$ 에 대하여 $f'(1)$의 값은?

■ 출제 의도

곱의 미분법과 합성함수의 미분(연쇄법칙)을 동시에 적용하는지 확인한다.

■ 정석 풀이

1. 곱의 미분: $f'(x) = (x^2)'\cdot e^{3x} + x^2\cdot(e^{3x})'$
2. $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ (연쇄법칙) 이므로 $f'(x) = 2x\cdot e^{3x} + 3x^2\cdot e^{3x} = e^{3x}(2x + 3x^2)$
3. $x = 1$ 대입: $f'(1) = e^3(2 + 3) = 5e^3$

> **[단축 풀이]**
>
> **로그미분: $\ln f = 2\ln x + 3x \rightarrow f'/f = 2/x + 3 \rightarrow f'(1) = f(1)\cdot(2+3) = e^3\cdot 5 = 5e^3$**

■ 계산 검증

$f'(x)/f(x) = 2/x + 3$ 에서 $x=1$: $5 \rightarrow f(1)=e^3$ 이므로 $5e^3$. 두 방법의 결과가 일치한다.

■ 선택지·오답 분석

①	$e^3 = f(1)$. 미분하지 않고 함숫값을 고른 경우
②	$2e^3$ = 첫 항 $(x^2)'e^{3x}$만 계산하고 둘째 항 누락
③	$3e^3$ = 연쇄법칙의 3을 곱하지 않고 $2x\cdot e^{3x} + x^2\cdot e^{3x}$ 로 계산
④	정답
⑤	$6e^3$ = 곱의 미분을 '미분의 곱' $(x^2)'\cdot(e^{3x})' = 2x\cdot 3e^{3x}$ 으로 착각

오답 원인 태그: 연쇄법칙 누락 / 곱의 미분 항 누락

Q.02 정답 ② 적분법 · 부분적분

■ 문제

정적분 $\int_0^1 x \cdot e^x \, dx$ 의 값은?

■ 출제 의도

부분적분의 부호와 상·하한 대입 순서를 정확히 처리하는지 확인한다.

■ 정석 풀이

1. $u = x$, $dv = e^x dx$ 로 두면 $du = dx$, $v = e^x$
2. $\int x\,e^x\,dx = x\,e^x - \int e^x\,dx = (x-1)e^x + C$
3. $[(x-1)e^x]_0^1 = (0) - (-1) = 1$

> **[단축 풀이]**
>
> **결과 꼴을 알고 있으면 $(x-1)e^x$ 를 미분해 $x\,e^x$ 임을 확인하고 바로 대입한다.**

■ 계산 검증

$d/dx[(x-1)e^x] = e^x + (x-1)e^x = x\,e^x$ ✓. 피적분함수가 구간에서 양수이므로 값도 양수(1)이다.

■ 선택지·오답 분석

①	0 = 상한 값(x=1)만 취하고 하한 값(−1)을 빼지 않음
②	정답
③	e − 1 = x를 무시하고 $\int e^x dx$ 로 계산
④	e = $x\,e^x$ 자체를 원시함수로 착각 ($[x\,e^x] = e$)
⑤	2e − 1 = 부분적분 부호 실수 ($(x+1)e^x$ 를 원시함수로 사용)

오답 원인 태그: 부호 실수 / 하한 대입 누락

Q.03 정답 ③ 선형대수 · 고유값과 대각합

■ 문제

행렬 A = [[4, 1], [2, 3]] 에 대하여 A^2의 모든 고유값의 합은?

■ 출제 의도

고유값의 거듭제곱 성질과 대각합(trace)·행렬식 관계를 활용해 계산량을 줄이는지 확인한다.

■ 정석 풀이

1. 특성방정식: $\lambda^2 - (4+3)\lambda + (4\cdot 3 - 1\cdot 2) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \rightarrow \lambda = 2, 5$
2. A^2의 고유값은 $\lambda^2 = 4, 25 \rightarrow$ 합은 $4 + 25 = 29$

> **[단축 풀이]**
> **$\mathrm{tr}(A^2) = (\mathrm{tr}\, A)^2 - 2 \det A = 49 - 20 = 29$ (고유값을 구하지 않고 바로 계산)**

■ 계산 검증

$A^2 = [[18, 7], [14, 11]]$ 을 직접 계산하면 대각합 18 + 11 = 29 ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	7 = A의 고유값의 합(제곱하지 않음)
②	10 = det A (고유값의 곱)
③	정답
④	49 = $(\mathrm{tr}\, A)^2$. '제곱의 합'과 '합의 제곱'을 혼동
⑤	100 = $\det(A^2)$. 고유값의 곱의 제곱을 계산

오답 원인 태그: 개념 혼동(합 vs 곱)